

EXERCICES - CORRECTION

EXERCICE N°1 REALISATION D'UN GBF SOMMAIRE

1. Soit i l'intensité du courant traversant R et C (puisque $\bar{i} = 0$).

Pour le comparateur : $v^+ = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) v_s = \pm \alpha V_{sat}$ avec $\alpha = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ et $\varepsilon = \alpha v_s - u_c$.

Pour le circuit RC la loi des mailles donne $v_s = Ri + u_c$ avec $i = C \frac{du_c}{dt}$, soit

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{RC} u_c = \frac{1}{RC} v_s.$$

Hypothèse : à $t=0$, $v_s = +V_{sat}$ et le condensateur est déchargé, soit : $\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{RC} u_c = \frac{+V_{sat}}{RC}$

avec la condition initiale $u_c(0) = 0$.

On en déduit : $u_c(t) = V_{sat} (1 - e^{-t/\tau})$ avec $\tau = RC$.

Pendant cette charge du condensateur l'amplificateur opérationnel est en saturation positive $v_s = +V_{sat}$ avec $\varepsilon = \alpha V_{sat} - u_c > 0$.

Ce régime dure jusqu'à l'instant t_1 tel que $u_c(t_1) = \alpha V_{sat}$, alors v_s bascule en $-V_{sat}$ car ε devient négatif. t_1 vérifie $V_{sat} (1 - e^{-t_1/\tau}) = \alpha V_{sat}$, soit $t_1 = -\tau \ln(1 - \alpha)$.

2. A partir de t_1 l'amplificateur opérationnel est en saturation négative et u_c vérifie $\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{RC} u_c = \frac{-V_{sat}}{RC}$, avec la condition initiale $u_c(t_1) = \alpha V_{sat}$, ce qui correspond à une décharge du condensateur.

On a alors $A = (1 + \alpha) V_{sat} e^{t_1/\tau}$, la condition initiale $u_c(t_1) = \alpha V_{sat}$ donne $A = (1 + \alpha) V_{sat} e^{t_1/\tau}$, et

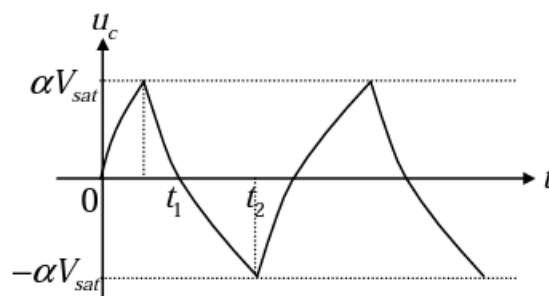
$$u_c(t) = V_{sat} \left((1 + \alpha) e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}} - 1 \right).$$

Ce régime dure jusqu'à l'instant t_2 tel que $u_c(t_2) = -\alpha V_{sat}$, alors v_s bascule en V_{sat} .

t_2 vérifie $V_{sat} \left((1 + \alpha) e^{-\frac{(t_2-t_1)}{\tau}} - 1 \right) = -\alpha V_{sat}$, soit $t_2 = t_1 + \tau \ln \left(\frac{1 + \alpha}{1 - \alpha} \right)$.

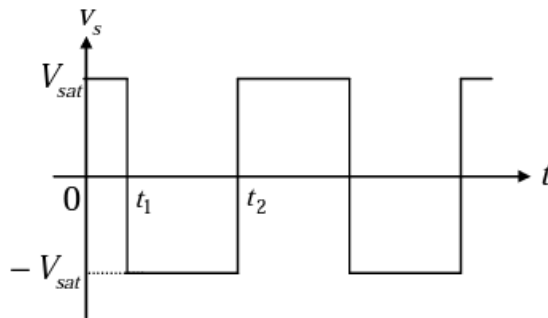
Puis on recommence et toutes les charges et décharges suivantes dureront t_2 .

3. Le graphe $u_c(t)$ est le suivant :



4. Sur l'intervalle $[0, t_1]$: $v_s = +V_{sat}$, sur $[t_1, t_2]$: $v_s = -V_{sat}$, ...

Le signal délivré par la tension de sortie v_s est donc un signal créneau dont le graphe est le suivant :

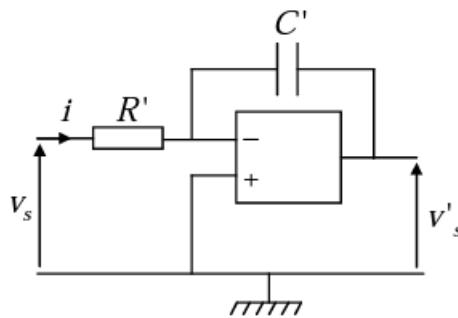


La période s'écrit $T = 2(t_2 - t_1)$, soit $T = 2\tau \ln\left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right)$, ou bien $T = 2RC \ln\left(2\frac{R_1}{R_2} + 1\right)$.

5. Pour transformer un signal créneau en signal triangulaire il faut intégrer par rapport au temps.

On peut utiliser un montage à amplificateur opérationnel fonctionnant en régime linéaire qui réalise la fonction d'intégration.

Considérons le montage suivant :



De $v_s = R' i$ et $i = -C \frac{dv'_s}{dt}$ on déduit $\frac{dv'_s}{dt} = -\frac{v_s}{RC}$ et $v'_s = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_s(t') dt'$.

Le montage délivre en sortie une tension proportionnelle à la primitive temporelle de la tension d'entrée : c'est un intégrateur.

Remarque : on peut aussi utiliser un filtre (certains ont un comportement dérivateur ou intégrateur dans un domaine de fréquence limité).

6. Avec un filtre passe-bande très sélectif on obtient un signal sinusoïdal, on garde une seule composante du spectre de Fourier et on filtre toutes les autres.

Si le filtre ne laisse passer que la composante fondamentale du signal, le signal sinusoïdal aura une période égale à T .

Si on choisit de ne garder qu'une autre harmonique, le signal sinusoïdal aura une période multiple de T (les harmoniques ont des pulsations multiples de celle du fondamental).

- 1) Montrer que l'impédance d'entrée de l'amplificateur se comporte comme une résistance négative c'est-à-dire que $V_E = -Ri$.

En supposant le fonctionnement linéaire alors :

Avec : $V_E = \frac{RV_S}{R_0+R}$ et $V_E - V_S = V_E \left(1 - \frac{R_0+R}{R}\right) = -V_E \frac{R_0}{R} = R_0 i$ soit $V_E = -Ri$

- 2) Avec une analyse temporelle, trouver la condition liant r et R pour que ce circuit soit susceptible de délivrer spontanément une tension sinusoïdale ? Quelle est alors la fréquence f_0 des oscillations délivrées par ce circuit ?

$$u_c + ri + L \frac{di}{dt} = Ri$$

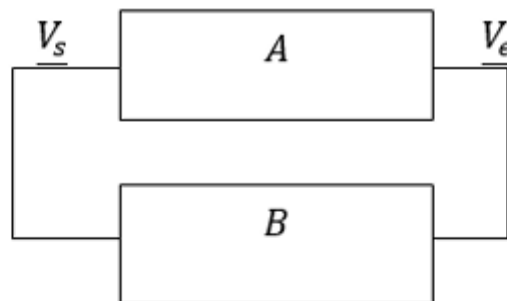
Soit :

$$u_c + (r - R)C \frac{du_c}{dt} + L \frac{d^2 u_c}{dt^2} = 0$$

On obtient un système harmonique si $r = R$ et $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

- 3) Montrer que ce circuit peut être redessiné en faisant apparaître une chaîne directe active et une chaîne de réaction passive. Les éléments C , r et L peuvent être regroupés en une impédance complexe Z .

On peut effectivement retrouver une modélisation d'un système asservi



Avec $A = \frac{R}{R_0+R}$ et avec Millman $V_E = \frac{\frac{V_S}{R_0}}{\frac{1}{Z} + \frac{1}{R_0}}$ et donc $\frac{V_S}{V_E} = \frac{Z+R_0}{Z}$

- 4) Retrouver les résultats de la question 2 en utilisant la condition de Barkhausen.

La fonction de transfert en boucle ouverte alors donnée par :

$\frac{Z+R_0}{Z} \frac{R}{R_0+R}$ et sa partie imaginaire est bien nulle si $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ et si

$\frac{r+R_0}{r} \frac{R}{R_0+R} = 1$ soit $(R_0 + R)r = (r + R_0)R$ soit $r = R$

1 L'ALI fonctionnant en régime linéaire, on travaille en représentation complexe. L'idée est d'exprimer les deux potentiels v_+ et v_- en fonction de s , puis d'identifier les deux expressions grâce à l'hypothèse de régime linéaire.

- **Expression de v_-** : par un pont diviseur de tension,

$$\frac{v_-}{\underline{s}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

- **Expression de v_+** : l'association série de R et C équivaut à un dipôle d'impédance

$$\underline{Z_s} = R + \frac{1}{jC\omega} = \frac{1 + jRC\omega}{jC\omega},$$

alors que l'association parallèle équivaut à un dipôle d'admittance

$$\underline{Y_p} = \frac{1}{R} + jC\omega = \frac{1 + jRC\omega}{R}.$$

Par un pont diviseur,

$$\frac{v_+}{\underline{s}} = \frac{\underline{Z_p}}{\underline{Z_p} + \underline{Z_s}} = \frac{1}{1 + \underline{Z_s} \underline{Y_p}} \quad \text{soit} \quad \frac{v_+}{\underline{s}} = \frac{1}{1 + \frac{(1 + jRC\omega)^2}{jRC\omega}} = \frac{1}{1 + \frac{(1 + j\omega\tau)^2}{j\omega\tau}}.$$

- **Conclusion** : l'ALI fonctionnant en régime linéaire, on a $v_+ = v_-$, ce qui donne ici

$$\begin{aligned} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \underline{s} &= \frac{1}{1 + \frac{(1 + j\omega\tau)^2}{j\omega\tau}} \underline{s} \\ \left(1 + \frac{(1 + j\omega\tau)^2}{j\omega\tau}\right) \underline{s} &= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \underline{s} \\ \underline{s} + \frac{1 + 2j\omega\tau + (j\omega)^2 \tau^2}{j\omega\tau} \underline{s} &= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \underline{s} \\ j\omega\tau \underline{s} + \underline{s} + 2j\omega\tau \underline{s} + (j\omega)^2 \tau^2 \underline{s} &= j\omega\tau \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \underline{s} \\ (j\omega)^2 \tau^2 \underline{s} + j\omega\tau \left(2 - \frac{R_2}{R_1}\right) \underline{s} + \underline{s} &= 0 \end{aligned}$$

On peut alors identifier l'équation différentielle

$$\tau^2 \frac{d^2 s}{dt^2} + \tau \left(2 - \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{ds}{dt} + s = 0.$$

2 Les oscillations sont sinusoïdales si cette équation s'identifie à celle d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire si le terme devant la dérivée première est nul. C'est le cas pour

$$R_1 = \frac{R_2}{2}.$$

En pratique, cette inégalité est impossible à atteindre : si R_1 est trop grand, l'équation différentielle est stable et donc s tend vers 0, qui correspond à la solution particulière. Si R_1 est trop faible, l'équation différentielle est instable et la tension s croît jusqu'à ce que l'ALI atteigne la saturation.

3 En reprenant la loi $R_1(T)$, on trouve

$$\begin{aligned} R_0 (1 + \alpha(T_{\text{eq}} - T_0)) &= \frac{R_2}{2} \\ \alpha(T_{\text{eq}} - T_0) &= \frac{R_2}{2R_0} - 1 \\ T_{\text{eq}} &= T_0 + \frac{1}{\alpha} \left(\frac{R_2}{2R_0} - 1 \right). \end{aligned}$$

4 La lampe est soumise à une tension égale à v_- , donc en reprenant le calcul précédent, le courant qui la traverse est relié à la tension s par

$$i = \frac{R_1^2}{R_1 + R_2} s.$$

Ainsi, si l'amplitude des oscillations de s est plus faible que la valeur d'équilibre, c'est le cas aussi du courant. Il y a donc moins de puissance libérée par effet Joule et donc $T < T_{\text{eq}}$. Par conséquent, la résistance R_1 est plus faible que $R_2/2$, et on se trouve dans le cas d'instabilité : **l'amplitude de s augmente**, et ce jusqu'à ce que le filament atteigne la température d'équilibre.

5 Réciproquement, si l'amplitude de s est plus grande que sa valeur d'équilibre, alors il y a davantage d'effet Joule, donc la résistance R_1 augmente. On se trouve alors dans le cas de stabilité : **l'amplitude de s diminue**, et ce jusqu'à ce que le filament retrouve la température d'équilibre.

6 Les questions précédentes ont permis de montrer qualitativement que la lampe a pour effet de **stabiliser l'amplitude des oscillations**, et si celle-ci est adaptée de supprimer les phases de fonctionnement non-linéaires. En revanche, elle ne permet pas un contrôle simple de la valeur de cette amplitude : c'est justement le rôle de R_2 . Fixer R_2 impose la température d'équilibre du filament, donc l'effet Joule nécessaire pour la lampe atteigne cette température, et donc l'amplitude du courant et de la tension s . On ne peut pas la choisir librement, car la température d'équilibre doit pouvoir être atteinte sans que l'ALI ne sature.

EXERCICE N°4

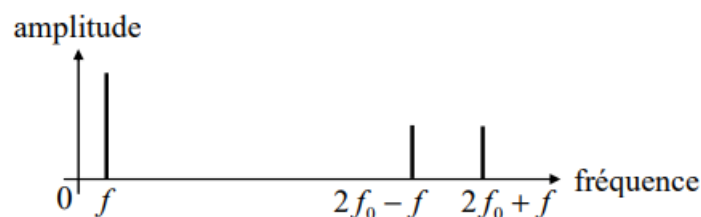
1. $u(t)$ s'écrit $u(t) = H \cdot e(t) \cdot v_0(t)$ avec $e(t) = E_0 \cos(\Omega t) \sin(\omega_0 t)$ et $v_0(t) = E_1 \sin(\omega_0 t)$, soit $u(t) = HE_0 E_1 \cos(\Omega t) \sin^2(\omega_0 t)$.

Or $\sin^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\omega_0 t))$, d'où $u(t) = \frac{HE_0 E_1}{2}(\cos(\Omega t) - \cos(\Omega t) \cos(2\omega_0 t))$.

De plus $\cos(\Omega t) \cos(2\omega_0 t) = \frac{1}{2}(\cos((2\omega_0 + \Omega)t) - \cos((2\omega_0 - \Omega)t))$,

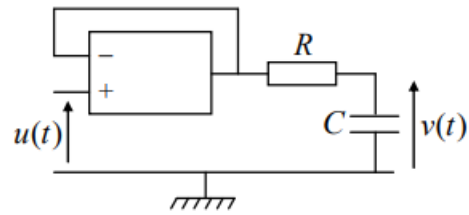
d'où $u(t) = \frac{HE_0 E_1}{4}(2 \cos(\Omega t) - \cos((2\omega_0 + \Omega)t) + \cos((2\omega_0 - \Omega)t))$.

Avec $f_0 = 1 \text{ MHz}$ et $50 \text{ Hz} < f < 20 \text{ kHz}$, le spectre de Fourier de $u(t)$ est le suivant :



2. Pour ne conserver que l'information relative à l'onde acoustique, il faut filtrer les deux signaux de fréquence $2f_0 - f$ et $2f_0 + f$, un filtre passe-bas conviendra si sa fréquence de coupure est supérieure à $f_2 = 20$ kHz.

Un filtre actif comporte un amplificateur opérationnel en régime linéaire, une cellule RC peut jouer le rôle du filtre passe-bas. Sa fréquence de coupure est $\frac{1}{2\pi RC}$, prenons-la de l'ordre de 50 kHz, on peut choisir $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 0,32 \text{ nF}$.

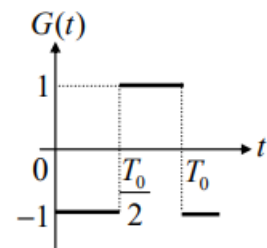


3. Appliquons le théorème de Millman à l'entrée inverseuse $V_- = \frac{\frac{u}{R} + \frac{e}{R}}{\frac{2}{R}} = \frac{u+e}{2}$.

Si $e'(t) = 0$, alors $V_+ = e$, et l'amplificateur opérationnel fonctionnant en régime linéaire $V_+ = V_-$, soit $u = -e$.

Si $e'(t) = 1$, alors $V_+ = 0$ et $V_+ = V_-$ implique $u = e$.

On en déduit que sur $[0, \frac{T_0}{2}]$ le gain G vaut -1, et sur $[\frac{T_0}{2}, T_0]$ le gain G vaut 1, d'où le chronogramme ci-contre.



4. Ce signal $G(t)$ est impair, donc les coefficients a_n sont tous nuls, y compris a_0 .

De $b_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} G(t) \sin(n\omega_0 t) dt$, on déduit :

$$b_n = \left[(\cos(n\pi) - 1) - \frac{1}{n\pi} (\cos(2n\pi) - \cos(n\pi)) \right] = \frac{1}{n\pi} (2\cos(n\pi) - \cos(2n\pi) - 1).$$

On en déduit que : si n est pair $b_n = 0$, et si n est impair $b_n = -\frac{4}{n\pi}$.

La décomposition en série de Fourier de $G(t)$ s'écrit donc :

$$G(t) = -\frac{4}{\pi} \left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots + \frac{1}{2p+1} \sin((2p+1)\omega_0 t) + \dots \right], p \text{ entier.}$$

5. On veut que $u(t)$ soit de la forme : $u(t) = He(t)v_0(t)$, soit $G(t) = Hv_0(t)$.

Or $v_0 = E_1 \sin(\omega_0 t)$, il faut donc éliminer les termes harmoniques dans l'expression de $G(t)$, pour cela on utilise un filtre passe-bas dont la pulsation de coupure est comprise entre ω_0 et $3\omega_0$.

EXERCICE N°5

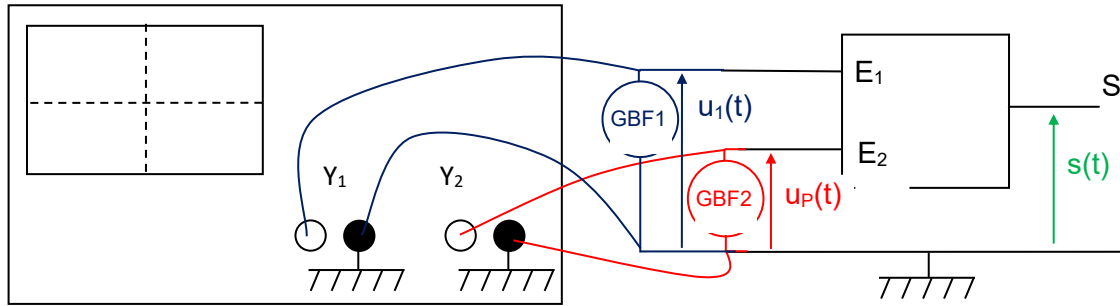
1. Principe de la modulation d'amplitude

1.1. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques, elles subissent un amortissement important au cours de leur propagation. Si la source émet du son avec un plus grand niveau sonore celui-ci est émis plus loin ; mais il n'est pas possible d'atteindre un niveau sonore si grand que l'onde se propage sur de longues distances.

Remarque : doit-on parler de taille d'antenne ??

1.2. Une porteuse de grande fréquence est une onde électromagnétique. En augmentant la puissance de l'émetteur, on parvient à la transmettre sur une grande distance.

2. Réalisation du montage



2.3. Étude de l'onde porteuse

2.3.1. Période T_P de la porteuse : $T_P = \frac{1}{f_P}$ soit $T_P = \frac{1}{3000} = 3,333 \times 10^{-4} \text{ s}$

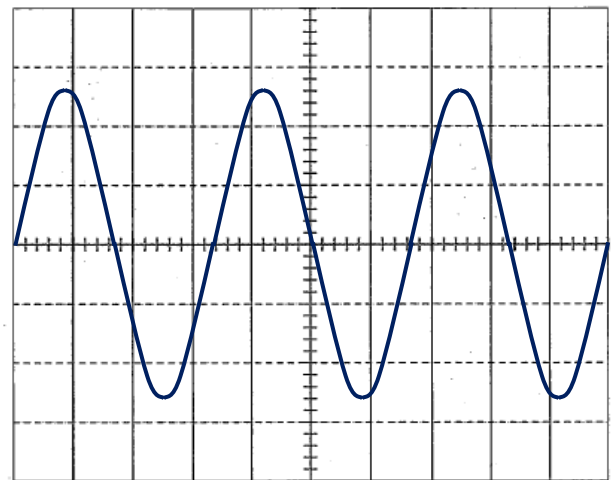
2.3.2.

Amplitude $U_P = 2,5 \text{ V}$. Avec la sensibilité verticale de 1 V.div^{-1} , U_P occupe 2,5 divisions verticales.

Période $T_P = 3,333 \times 10^{-4} \text{ s} \approx 0,33 \text{ ms}$.

Avec une sensibilité horizontale de $0,1 \text{ ms.div}^{-1}$, T_P occupe 3,3 divisions horizontales.

L'écran possédant 10 divisions horizontales on peut donc observer $10 / 3,3 = 3$ périodes.



2.4. Étude du signal modulant

2.4.1. L'oscillogramme montre que la courbe représentative de la tension est centrée sur l'axe horizontal donc il n'y a pas de tension de décalage U_0 . On a $u_1(t) = U_1 \cdot \cos(2\pi \cdot f_1 \cdot t)$.

Remarque : Pour avoir une bonne démodulation d'amplitude, le signal modulant devra être décalé verticalement par rapport à l'axe horizontal avant d'être envoyé dans le multiplieur.

2.4.2. Pour avoir une bonne modulation d'amplitude, la fréquence f_P de la porteuse doit être grande devant la fréquence f_1 du signal modulant : $f_P \gg f_1$.

Comme $f_P = 3000 \text{ Hz}$, la seule fréquence f_1 qui satisfait au critère $f_P \gg f_1$ est $f_1 = 100 \text{ Hz}$.

2.4.3. L'amplitude U_1 de la tension $u_1(t)$ est : $U_1 = 3 \times 0,5 = 1,5 \text{ V}$.

2.5. Étude du signal modulé en amplitude

2.5.1. Voir ci-contre $U_{\max}$ et $U_{\min}$.

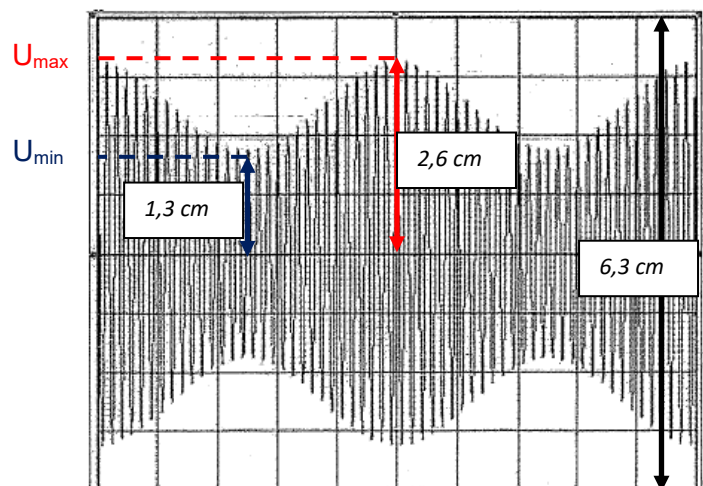
2.5.2. 8 div verticales = $8 \times 2 = 16 \text{ V}$

$$16 \text{ V} \Leftrightarrow 6,3 \text{ cm}$$

$$U_{\max} \Leftrightarrow 2,6 \text{ cm}$$

donc : $U_{\max} = (2,6 \times 16) / 6,3 = 6,6 \text{ V}$

$$16 \text{ V} \Leftrightarrow 6,3 \text{ cm}$$



$$U_{\min} \Leftrightarrow 1,3 \text{ cm}$$

donc : $U_{\min} = 1,3 \times 16 / 6,3 = \mathbf{3,3 \text{ V}}$

$$m = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{\max} + U_{\min}} = \frac{6,6 - 3,3}{6,6 + 3,3} = \mathbf{0,33}$$

2.5.3. La condition sur m permet d'éviter une surmodulation est : $m < 1,0$

3. Ondes modulée réelle

$$\lambda = \frac{c}{f} \text{ donc } f = \frac{c}{\lambda}$$

En prenant une valeur moyenne pour la longueur d'onde λ soit $\lambda_p = 1500 \text{ m}$, il vient :

$$f_p = \frac{3,0 \times 10^8}{1500} = 2,0 \times 10^5 \text{ Hz} = 200 \text{ kHz} \text{ donc un } \mathbf{\text{ordre de grandeur de } 10^5 \text{ Hz.}}$$